

6. АНАΡΙΘΜΗΣΗ

6.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΑΡΙΘΜΟΥΣ

OPISNOI

Συνδυαστική: Μετράει την αναριθμητική διαφορετικών
αποτελεσμάτων

Λείρα μα: Μια διαδικασία με συγκεκριμένο ηθικό, δυνατόν αποτελεσμάτων. Στόχος του λείρα ματος είναι να απαριθμήσουμε όλα τα πιθανά αποτελέσματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ

1. Η συνάρτηση αλγορίθμων μπορεί να μετατρέψει
ένα πρόβλημα σε έναν αλγόριθμο για να το λύσει.

2. κρυπτα γραφία ποσά συνδιασμοί υπάρχουν ώστε να βρει μια λύση

3. Σχεδίασής συστημάτων όπως τηλεφωνικοί αριθμοί, ip addresses, πινακίδες αυτοκινήτων (αν οι αριθμοί ενός τηλεφώνου αποθηκεύονται από 10 ψηφία, αυτές περιορίζει το πόσοι χρήστες έχει μέσα το σύστημα)

4. Τυχερά παιχνίδια

"ΚΟΛΗΤ" που εταταγύνουν την διαδικασία της αναρίθμησης

1. Κανονας του γινομένου

Εστω ότι μια διαδικασία μπορεί να χωριστεί σε μια ακολουθία 2 εργασιών. Αν υπάρξουν οι τρόποι να επιλυθεί η πρώτη διαδικασία και οι τρόποι να επιλυθεί η δεύτερη διαδικασία, τότε υπάρχουν συνολικοί οι τρόποι εκτέλεσης της συνολικής διαδικασίας γενικότερα: $a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \dots a_n$, με η διαδικασίες

* η εκτελέσται

Συνολοθεωρητική προσέγγιση

Αν έχουμε σύνολα $A_1, A_2, \dots, A_n$ και το πείραμα είναι $A = A_1 \times A_2 \times A_3 \dots \times A_n = \sum (a_1, a_2, \dots, a_n) : \forall i : a_i \in A_i$
τότε $|A| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n|$

Παραδείγματα

1. Πόσοι τρόποι υπάρχουν για να παίξουν το 4 σε 7;

$$A \cup B \oplus \Gamma$$

$$4 \times 3 = 12 \text{ τρόποι}$$

2. Πόσα πιθανά αποτελέσματα μπορώ να έχω με 2 φάρια;

$$6 \text{ επιλ} \times 6 \text{ επιλ} = 36 \text{ πιθαν}$$

3. Πόσες συνδυαστικές μίκους 9 μπορώ να έχω με τα ψηφία 0/1;

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & \dots & 9 \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \dots & \boxed{} \end{matrix} \cdot 2 \text{ επιλ} \times 2 \text{ επιλ} \times 2 \text{ επιλ} \times \dots \times 2 \text{ επιλ} = 2^9 = 512 \text{ συνβ.}$$

4. Πόσες ελληνικές πινακίδες υπάρχουν με 3 ελληνικά γράμματα και 4 νούμερα;

$$\begin{matrix} \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ 24 & 24 & 24 & 10 & 10 & 10 & 10 \end{matrix}$$

$$24^3 + 10^4 = 240.000 \text{ πινακίδες}$$

! Παρατήρηση

Γενικά σε μια πινακίδα, δεν είναι επιτρεπτά όλα τα γράμματα της αλφαβήτου.

α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π
		x	x				x			x		x	x		x
	ρ		σ	τ	υ	φ	χ	ψ		ω					
			x			x		x	x						

Οπότε τελικά μένουν $(14^3 \cdot 10^4)$ πινακίδες, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς

5. Πόσες συναρτήσεις $f: A \rightarrow B$ υπάρχουν, αν $|A|=n$ και $|B|=m$.

1ο στοιχ. A 2ο στοιχ. A ... n-οστό στοιχ. A

$\uparrow$ επιλογές $\uparrow$ επιλογές $\uparrow$ επιλογές από το σύνολο B

$\underbrace{\hspace{10em}}_{n \text{ φορές}}$

Σύνολο: $m \times m \times m \dots m = m^n$ συναρτήσεις

6. Με τρεις πιθανούς συνδυασμούς μπορούμε να έχουμε 2 φαρία ώστε το 1ο να μην είναι ίδιο με το δεύτερο:

1ο νουκ. 2ο νουκ.

6 φαρία x 5 φαρία = 30 συνδυασμοί

! Παρατήρηση

Ανείς μπορεί να χιτει μόνο όταν έχω ίδιο αριθμό επιλογών και στα 2ς η, κ εδώ είχαμε 6 και αν το δεύτερο επιλέξαμε τα 5 αφού απορρίψαμε τον αριθμό που εμφανίζεται στο 1ο φαρίο να μην είναι ίδια)

7. Με τρεις τρόπους το άθροισμα των φαριών είναι 8:

(2, 6) (6, 2) (3, 5) (5, 3) (4, 4)

5 τρόποι

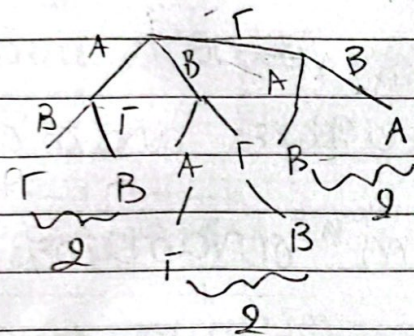
8. Με πόσους τρόπους μπορούμε να βάλουμε 3 άτομα σε μια σειρά;

1ος τρόπος: Γράφω όλες τις περιπτώσεις.

1. A B Γ
 2. A Γ B
 3. B A Γ
 4. Γ A B
 5. Γ B A
 6. B Γ A
- 6 τρόποι

2ος τρόπος: Το δέντρο. Εξ Α: 2 επιλογές, 23000 23000

πρώτο άτομο: 3 επι, δεύτερο άτομο: 2 επι, τρίτο άτομο: 1 επι



Συνολικά: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 6$ τρόποι

3ος τρόπος: Παραγοντική αν οι 3 άτομα είναι 2

$$3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6 \text{ τρόποι}$$

9. Με πόσους τρόπους μπορούμε να βάλουμε 10 άτομα σε μια σειρά;

$$10! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10$$

10. Έστω ότι παίρνουμε μια λαβή και έχουμε 15 μαζες (7 μπ, 7 δικ, 1 μαύρη). Πόσους πιθανούς συνδυασμούς μπορούμε να έχουμε αν πάρω μια μονόχρωμη ή 1 μαδιχρωμή;

$$7 \times 7 = 49 \text{ συνδ.}$$

11. Πόσες διεμφωνίες έχει ένα μήνυμα με n ηχηρές;
 $n(n-3)/2$

12. Πόσες συναρτήσεις υπάρχουν από ένα σύνολο $\{1, 2, \dots, n\}$ που η θετικός ακέραιος n 2^n

13. Πόσα υποσύνολα ενός συνόλου 100 στοιχείων έχουν περισσότερα από 1 στοιχεία; $2^{100} - 101$

14. Μια δυαδική συμβολοσειρά της οποίας η αντιστροφή είναι όμοια με την ίδια, ονομάζεται παλινδρομική. Πόσες συμβολοσειρές μήκους n είναι παλινδρομικές; $2^{\lceil n/2 \rceil}$

15. Με πόσους τρόπους μπορεί ένας φωτογράφος να τακτοποιήσει 6 ανθρώπους σε μια σειρά συμπεριλαμβανομένου του γαμπρού και της νύμφης ώστε:

1. Η νύφη να είναι δίπλα στον γαμπρό.

$\begin{matrix} \text{Γ} & \text{Ν} & \text{Κ} & \text{Κ} & \text{Κ} & \text{Κ} \\ \text{1} & \text{2} & \text{3} & \text{4} & \text{5} & \text{6} \end{matrix}$ (1)
 $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$ τρόπους (Νύφη δεξιά του γαμπρού)

$\begin{matrix} \text{Ν} & \text{Κ} & \text{Κ} & \text{Κ} & \text{Κ} & \text{Γ} \\ \text{1} & \text{2} & \text{3} & \text{4} & \text{5} & \text{6} \end{matrix}$ (2)
 $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$ τρόποι (Νύφη αριστερά του γαμπρού)

Από πρόσθεση των (1), (2) προκύπτουν 240 τρόποι

2. Η νύφη δεν είναι δίπλα στον γαμπρό

$6! = 720$ πιθανοί τρόποι να κάτσουν όλα τα άτομα
 $720 - 240 = 480$ τρόποι

3. Η νύφη βρίσκεται κάπου αριστερά από τον γαμπρό

Τις μισές είναι αριστερά $720/2 = 360$

Σε έναν γαμο, με πόσους τρόπους μπορεί ο φωτογράφος να τακτοποιήσει 6 ανθρώπους σε μια σειρά; μέσα από μια ομάδα 10 ανθρώπων. σελονια ανηκει ο γαμος και η νυφη ωστε:

1. Η νυφη να είναι στην πρώτη

$9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 15.120$ τρόπους για να εξελεξουμε 5 ανθρώπους για τις υπόλοιπες 5 θέσεις (μας τη είχε η νυφη)

οποτε η νυφη μπορεί να τοποθετηθεί σε μια θέση με $6 \cdot 15.120 = 90.720$ τρόπους

2. Η νυφη + ο γαμος στην πρώτη

$8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 1680$ τρόπους για να εξελεξουμε 4 ανθρώπους για τις υπόλοιπες 4 θέσεις

$5 \cdot 6 = 1680 = 50.400$ τρόποι

3. Είτε η νυφη είτε ο γαμος (όχι και οι δυο)

90.720 τρόποι να είναι η νυφη στην πρώτη

$90.720 - 50.400 = 40.320$ τρόποι να είναι μόνο η νυφη στην πρώτη

$90.720 - 50.400 = 40.320$ τρόποι να είναι μόνο ο γαμος στην πρώτη

αρα $40.320 + 40.320 = 80.640$ τρόποι να είναι είτε η νυφη είτε ο γαμος

2. Κανονας του αθροισματος

Αν μια διαδικασία μπορεί να γίνει είτε με n_1 τρόπους είτε με n_2 τρόπους, όπου κανένας απός συνδυασμών n_1 τρόπων δεν είναι ίδιος με κανέναν απός συνδυασμών n_2 τρόπων, τότε υπάρχουν $n_1 + n_2$ τρόποι υλοποίησής της διαδικασίας ($n_1 \neq n_2$)

Συνολοθεωρητική προσέγγιση

Αν έχουμε σύνολα $A_1, A_2, \dots, A_n$ και το περιλαμβάνει $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n$, τότε $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + |A_3| + \dots + |A_n|$ αν $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i, j \text{ με } i \neq j$

αν κανένα από τα 2 δεν είναι κενό

Παραδείγματα

1. πόσες είναι οι επιλογές για παιχνιδιού εργασία αν έχω 18 επιλογές για βιβλιογραφική εργασία ή 35 επιλογές για ανάπτυξη κώδικα

$18 + 35 = 53$ συνολικές επιλογές

2. πόσους πιθανούς χαρακτήρες έχουμε αν πάρουμε είτε ένα ψηφίο είτε ένα ελληνικό γράμμα.

Πιθανοί χαρα = $24 + 10 = 34$
πληθος γραμμάτων

3. παίζω μιλιαρδο έχω 7 μνημονίες και 7 διτρω μετ μαζες με πόσους τρόπους μνημονία μνημονία ή μια διτρω μνημονία;

$7 + 7 = 14$ τρόπους

4. Έστω ότι ένα password μπορεί να έχει 6, 7, ή 8 χαρακτήρες. Κάθε χαρακτήρας είναι γράμμα ή ψηφίο και υπάρχει υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον αριθμικός ψηφίο. Πόσα password μπορεί να έχω;

$$\text{απάντηση} = (\text{απάντηση για 6 χαρακτήρες}) + (\text{απάντηση για 7 χαρακτήρες}) + (\text{απάντηση για 8 χαρακτήρες}) = (36^6 - 26^6) + (36^7 - 26^7) + (36^8 - 26^8)$$

Σηθαιοι χαρακτήρες = συνολικά γράμματα αλφάβητου (26) + συνολικοί αριθμοί ψηφίων (0-9) = 36
 κάθε χαρακτήρας λοιπόν μπορεί να έχει 36 πιθανές τιμές. Όμως, οι κωδικοί που έχουν μόνο γράμματα δεν είναι δεκτοί, γιατί όπως είπαμε θέλουμε και έναν αριθμό στον κωδικό. Άρα αφαιρούμε όλους τους κωδικούς που έχουν μόνο γράμματα.

3. Κανόνας της αφαιρέσεως

Αν μια διαδικασία μπορεί να γίνει είτε με n_1 , είτε με n_2 τρόπους, εκ των οποίων k είναι κοινो, τότε υπάρχουν $(n_1 + n_2) - k$ τρόποι εκτέλεσής.

Συνδυαστική προσέγγιση

Αρχή εγκλεισμού - αποκλεισμού

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$$

$$|A_1 \oplus A_2| = |A_1| + |A_2| - 2|A_1 \cap A_2|$$

για 3 συνόλα

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Παραδείγματα

1. Ποσοι φυσικοί αριθμοί που είναι μικρότεροι του 1000 δεν είναι πολλαπλάσια ούτε του 2 ούτε του 3 ούτε του 5.

$$A_2 = \text{"πολλαπλάσια του 2"}$$

$$A_3 = \text{"πολλαπλάσια του 3"}$$

$$A_5 = \text{"πολλαπλάσια του 5"}$$

$$\begin{aligned} \text{Έχουμε: } 999 - |A_2 \cup A_3 \cup A_5| &= 999 - (|A_2| + |A_3| + |A_5| \\ &- |A_2 \cap A_3| - |A_2 \cap A_5| - |A_3 \cap A_5| + |A_2 \cap A_3 \cap A_5|) = 333 \\ 999 - 733 &= 266 \text{ αριθμοί δίνονται.} \end{aligned}$$

$$|A_2| = \left\lfloor \frac{999}{2} \right\rfloor = 499$$

$$|A_3| = \left\lfloor \frac{999}{3} \right\rfloor = 333$$

$$|A_5| = \left\lfloor \frac{999}{5} \right\rfloor = 199$$

$$|A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{999}{\text{εμκ}(2,3)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{999}{6} \right\rfloor = 166$$

$$|A_2 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{999}{\text{εμκ}(2,5)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{999}{10} \right\rfloor = 99$$

$$|A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{999}{\text{εμκ}(3,5)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{999}{15} \right\rfloor = 66$$

$$|A_2 \cap A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{999}{\text{εμκ}(2,3,5)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{999}{30} \right\rfloor = 33$$

$$\text{Οπότε } |A_2 \cup A_3 \cup A_5| = 499 + 333 + 199 - 166 - 99 - 66 + 33 = 733$$

2. Πόσες διψώνιες δυαδικές bit με κλικ 19 είτε ξεκινάει από 3 μηδενικά είτε τελειώνει με 2 μηδενικά;

4 $|A| = \text{"συμβολοσειρές που ξεκινούν από 3 μισά"} = 2^7 = 128$

$|B| = \text{"συμβολοσειρές που τελειώνουν σε 2 μισά"} = 2^8 = 256$

$|A| = 2^{10-3} = 2^7 = 128$

$|A \cap B| = 2^{10-3-2} = 32 \text{ στοιχεία}$

$|B| = 2^{10-2} = 2^8 = 256$

συνολικές συμβολοσειρές: $128 + 256 - 32 = 352$

3. Πόσες συμβολοσειρές bit με μήκος 10 περιέχουν είτε 5 διαδοχικά μηδενικά είτε 5 διαδοχικές μονάδες

$2^5 + 2^4 + 2^4 + 2^4 + 2^4 + 2^4 = 32 + 5 \cdot 16 = 112$

$112 + 112 - 2 = 222$

4. πόσοι είναι οι ακέραιοι κάτω από 1.000.000 που δεν διαφράνται με το 4 ή το 6.

$A_4 = \text{"διαφράνται με το 4"}$

$A_6 = \text{"διαφράνται με το 6"}$

$999.999 - |A_4 \cup A_6| = 999.999 - (|A_4| + |A_6|$

$- |A_4 \cap A_6|) = 999.999 - 333.332 = 666.666$

διότι:

$|A_4| = \left\lfloor \frac{999.999}{4} \right\rfloor = 249.999$ $|A_6| = \left\lfloor \frac{999.999}{6} \right\rfloor = 166.666$

$|A_4 \cap A_6| = \left\lfloor \frac{999.999}{12} \right\rfloor = 83.333$

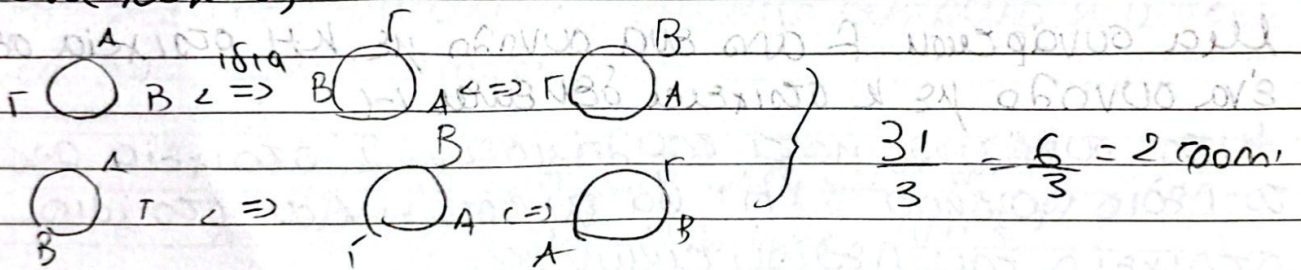
Άρα $|A_4 \cup A_6| = 166.666 + 249.999 - 83.333 = 333.332$

4. Κανόνες της Διάρθρωσης

Αν έχω ένα τρόπο να μετρήσω το κάθε στοιχείο ακριβώς k φορές, διαρπώντας με n , είτε βρίσκω το πραγματικό πλήθος των στοιχείων. Δηλαδή, υπάρχουν n/k τρόποι εκτέλεσης μιας εργασίας αν αυτή μπορεί να εκτελεστεί με n τρόπους και για κάθε τρόπο n , ακριβώς k εκ των n τρόπων αντιστοιχούν στον n .

Παραδείγματα

1. Με πόσους τρόπους μπορώ να βάσω 3 ατράκα σε ένα κύκλο;



2. Με πόσους τρόπους μπορούν να κάτσουν 4 άνθρωποι αν ένα συνολ. 10 ανθρώπων σε ένα στρογγυλό τραπέζι;

10 · 9 · 8 · 7 = 5040 πιθανές καταθέσεις

5040 = 1260 τρόποι να να καθίσουν

· 4

γενικευμένα

Αν η αντικείμενα τοποθετηθούν
σε k κουτιά, τότε υπάρχει τουλάχιστον
ένα κουτί που περιέχει $\geq k$ αντικείμενα

6.2. Η αρχή του περιστερώνα (Pigeonhole principle)

θεώρημα

Αν έχουμε $k+1$ αντικείμενα και τα βάλουμε σε k κουτιά, τότε υπάρχει τουλάχιστον 1 κουτί με ≥ 2 ή περισσότερα αντικείμενα.

Απόδειξη

Εστω ότι κανένα από τα k κουτιά δεν περιέχει περισσότερα από ένα αντικείμενα. Τότε το συνολικό πλήθος των αντικειμένων θα είναι $\leq k$. Αυτό είναι αντίφαση, εφόσον υπάρχουν $k+1$ αντικείμενα.

ορισμός

Μια συνάρτηση f από ένα σύνολο με $k+1$ στοιχεία σε ένα σύνολο με k στοιχεία δεν είναι 1-1.

Αυτό συμβαίνει γιατί τουλάχιστον 2 στοιχεία από το πεδίο ορισμού ($k+1$) θα αντιστοιχισθούν στο ίδιο στοιχείο του πεδίου τιμών k .

παραδείγματα

1. Αν σε ένα διαγωνισμό μάθουν βαθμοί 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ..., 10, πόσους κορυφαίους πρέπει να έχουμε για να υπάρχουν 2 με τον ίδιο βαθμό;

$| \{ 0, 0.5, 1, 1.5, \dots, 10 \} | = 21$ στοιχεία

Αρα $21 + 1 = 22$ κορυφαίοι

2. Να δείξετε ότι για κάθε ακέραιο n υπάρχει τουλάχιστον ένα μάθημα στο οποίο τουλάχιστον n μαθητές έχουν το ίδιο n και 1.

Θα δείξω ότι ισχύει για κάθε $a \in \mathbb{Z}$

n φορές $a \cdot 1$

$$\text{έστω } A = \sum 1, 11, 111, \dots, 111\dots1 \sum$$

• Αν υπάρχει $a \in A$ τέτοιο ώστε $amod n = 0$ τότε αποδείχτηκε

• Διαφορετικά, $\forall a \in A$, $amod n \in \sum 1, \dots, n-1 \sum$ αφού
για $1 \leq n$, τότε σύμφωνα με τον αρχικό του ορισμό
να υπάρχουν τουλάχιστον 2 αριθμοί $(a, b) \in A$ με
 $a < b$ τέτοιοι ώστε $amod n = bmod n$

Τότε ως $(b-a)mod n = 0$ είναι εύκολο να πούμε $111\dots 110\dots 0$

Άρα σε κάθε περίπτωση, για κάθε $a \in A$ υπάρχει
ως εν λόγω μέγεθος

πχ. 6 $A = \sum$ $\begin{matrix} mod 6 = 1 & mod 6 = 5 & mod 6 = 6 & mod 6 = 1 & mod 6 = 5 & mod 6 = 6 \end{matrix}$
 $1, 11, 111, 1111, 11111, 111111 \sum$

Θεώρημα: Κάθε ακολουθία από n^2+1 διαδοχικούς αριθμούς, περιέχει είτε μια γνησίως αυξανόμενη υποακολουθία μήκους $n+1$, είτε μια γνησίως φθίνουσα υποακολουθία μήκους $n+1$

Ορίζω:

$a_i = n$ μεγαλύτερη αυξανόμενη υποακολουθία που ξεκινάει από το a_i

$b_i = n$ μεγαλύτερη φθίνουσα υποακολουθία που ξεκινάει από το a_i

Αποδείξω

• Αν κάποιος a_i ή $b_i \geq n+1$ τότε αποδεικνύεται
Υποθέτω ότι $a_i, b_i \leq n$ για να καταλήξω σε άτοπο

• Θα εντοπίσουμε μία ζεύγη $(a_i, b_i) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, n\}$ που
δεν είναι ποτέ: n^2

(έχω n επιλογές για το a_i και n επιλογές για το b_i
ή a_i άρα συνολικά n^2)

Όμως, η ακολουθία έχει μήκος n^2+1 ενώ οι
επιλογές μου είναι n^2 . Οπότε σύμφωνα με το
αρχή του περιστερώνα υπάρχει $i < j$ με $a_i = a_j$ και
 $b_i = b_j$ ΑΤΟΜΟ δίνει

Αν $x_i < x_j$ τότε $a_i \geq a_j + 1$ } ΑΤΟΜΟ
Αν $x_i > x_j$ τότε $b_i \geq b_j + 1$ }

Σε κάθε περίπτωση είναι $(a_i, b_i) \neq (a_j, b_j)$

Παραδειγμα

1. Έχω 30 κουτιά αριθμημένα (1...30) και 45 μαζα
και τοποθέτησα 1 μαζα σε κάθε κουτί. Να δείξετε
ότι υπάρχουν διαδοχικά κουτιά με ακριβώς 14 μαζες
στο σύνολο

$a_i =$ "το πλήθος από μαζες στα πρώτα i κουτιά"

$1 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_{30} = 45$

ψάχνουμε να βρούμε αν υπάρχει j τω $a_i = a_j + 14$

ορίσω ακολουθία $b_j = a_j + 14$

$$1 \leq a_1, a_2, \dots, a_{30}, b_1, b_2, \dots, b_{30} \leq 45+14=59$$

Αρα υπάρχει i και j τέτοιες ώστε $a_i = b_j$ γιατι δυο οδοι της α δεν μπορεί να είναι ίσες με της β.

$$\text{αρα } a_i = a_j + 14$$

2. Μεγαλύτερη αυξουσα (a_i), υθινουσα (b_i) ακολουθια

$$\text{για } i=7 \quad 7 \quad 3 \quad 6 \quad 5 \quad 8$$

$$a_i : 7, 8 \rightarrow 2 \text{ στοιχεία}$$

$$b_i : 7 \rightarrow 1 \text{ στοιχ}$$

$$\text{για } i=3$$

$$a_i : 3 \quad 5 \quad 8 \rightarrow 3 \text{ στοιχεία}$$

$$b_i : 3 \rightarrow 1 \text{ στοιχ}$$

$$\text{για } i=6$$

$$a_i : 6 \quad 8 \rightarrow 2 \text{ στοιχεία}$$

$$b_i : 6 \quad 5 \rightarrow 2 \text{ στοιχ}$$

$$\text{για } i=5$$

$$a_i : 5 \quad 8 \rightarrow 2 \text{ στοιχ}$$

$$b_i : 5 \rightarrow 1 \text{ στοιχ}$$

$$\text{για } i=8$$

$$a_i : 8 \rightarrow 1 \text{ στοιχ}$$

$$b_i : 8 \rightarrow 1 \text{ στοιχ}$$

6.3 Μεταθέσεις και συνδυασμοί

Μεταθέσει: ο τρόπος διάταξης n στοιχείων σε μια ευθεία

Θεώρημα Μεταθέσεων: Αν n θετικός ακέραιος και k ένας ακέραιος με $1 \leq k \leq n$, οι μεταθέσεις k ενός συνόλου με n διαφορετικά στοιχεία είναι:

$$P(n, k) = n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

δηλαδή:

$$n! = n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1) \underbrace{(n-k)(n-k-1) \dots 2 \cdot 1}_{(n-k)!}$$

Παραδείγματα

1. Με πόσους τρόπους μπορούν να μπουν σε μια σειρά 5 άτομα;

1ος τρόπος

A B Γ Δ Ε
B A Γ Δ Ε
B A Δ Γ Ε
B A ...

Μετρώ όλες τις περιπτώσεις.
Εδώ δεν είναι βολικό γιατί είναι
μάλλον αίσια

2ος τρόπος

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$$

2. Με πόσους τρόπους μπορούν να μπουν σε 3 θέσεις,

5 άτομα;

$\begin{matrix} 1^{\text{η}} & 2^{\text{η}} & 3^{\text{η}} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ 5 & 4 & 3 \end{matrix}$

$$\leadsto 5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ τρόποι}$$

} μεταθέσεις - 3

3. Έστω ότι έχουμε 100 άτομα σε έναν αγώνα. Πόσες τριάδες νικητών μπορούμε να έχουμε; (χρυσός, ασημένιος, χαλκός)

$$n = 100, k = 3$$

$$P(100, 3) = \frac{100!}{(100-3)!} = \frac{100!}{97!} = 100 \cdot 99 \cdot 98$$

4. Πόσες μεταθέσεις των γραμμάτων A, B, C, D, E, F, G, H υπάρχουν, όπου εμφανίζεται μέσα συμβολοσειρά ABC; (ας νοιάζει η σειρά των αντικειμένων)

Υπάρχουν 6 αντικείμενα A, B, C, D, E, F, G, H και κάθε μεταθεση αντιστοιχεί σε διαφορετική διύση, άρα υπάρχουν 6! τρόποι.

Αν δεν θέλα να εμφανιζόμαστε ABC: $6! - 6!$

Συνδυασμοί: επιλογή k αντικείμενα από n χωρίς να με ενδιαφέρει η σειρά (σαν μεταθέσεις και χωρίς διάταξη).

Θεωρήματα συνδυασμών: Το πλήθος των συνδυασμών k ενός συνόλου με n στοιχεία, όπου n ένας μ.α.ρ. αρνητικός ακέραιος και $0 \leq k \leq n$, ισούται με:

$$C(n, k) = \frac{P(n, k)}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Παραδείγματα

1. Με πόσους τρόπους μπορώ να επιλέξω 3 άτομα από 4; (δεν με νοιάζει η σειρά)

$$C(4,3) = \frac{4!}{(4-3)!3!} = \frac{4!}{1!3!} = 4 \text{ τρόποι}$$

2. Με πόσους τρόπους μπορώ να επιλέξω 3 άτομα 100;

(δεν με νοιάζει η σειρά)

$$C(100,3) = \frac{100!}{(100-3)!3!} = \frac{100!}{97! \cdot 6} = \frac{100 \cdot 99 \cdot 98}{6}$$

3. Με πόσους τρόπους μπορώ να τραβήξω 5 χαρτιά από 52; (δεν με νοιάζει η σειρά)

$$C(52,5) = \frac{52!}{(52-5)!5!} = \frac{52!}{47!5!} \quad \text{2 επιλογές}$$

4. Πόσες συμβολοσειρές με bit 0 και 1 μήκους n που έχουν k αθροους μπορούν να εχθούν; θεωρήστε ότι $n=5$ και $k=2$

$$C(5,2) = \frac{5!}{3!2!} = \frac{20}{2} = 2$$

ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΘΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Πόσες συμβολοσειρές μήκους n που έχουν $n-k$ μηδενικά

1. $C(n,k) = C(n,n-k)$ δώτε:

$$C(n,n-k) = \frac{n!}{(n-(n-k))!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = C(n,k)$$

$$2. P(n,k) = C(n,k) \cdot k!$$

6.4 Διωνυμικοί συντελεστές και ταυτότητες

Διωνυμικοί συντελεστές

$$C(n, k) = \binom{n}{k} \quad (n \text{ ανά } k).$$

Διωνυμικός θεωρήμα

$$(x+y)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i}$$

Πορίσμα (1)

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n$$

Απόδειξη:

$$1. \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \underset{x}{1}^i \underset{y}{1}^{n-i} = (1+1)^n = 2^n$$

2. Εναλλακτικά, αν το $\binom{n}{i}$ είναι το πλήθος των συνθετοσειρών 0-1 μήκους n με i αίρεους, τότε το $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}$ είναι το πλήθος όλων των συνθετοσειρών το οποίο είναι ίσο με $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 = 2^n$ γιατί έχω 2 επιλογές το 0 ή 1 για κάθε μια από τις n θέσεις.

Πορίσμα (2)

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^i = 0$$

Απόδειξη

$$1. \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^i = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \underset{x}{(-1)}^i \underset{y}{1}^{n-i} = (x+y)^n = (-1+1)^n = 0^n = 0$$

αριθμός (3)

$$\sum_{k=0}^n 2^k \binom{n}{k} = 3^n$$

Απόδειξη

$$\sum_{k=0}^n 2^k \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k \cdot 1^{n-k} = (2+1)^n = 3^n$$

Τρίγωνο του Pascal

		1				
	1		1			
	1	2	1			
	1	3	3	1		
	1	4	6	4	1	
	1	5	10	10	5	1

Οι συντελεστές αναπτύσσονται

$$(x+y)^0 = 1$$

$$(x+y)^1 = (x+y)$$

$$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

$$(x+y)^4$$

$$(x+y)^5$$

ή βασική ιδιότητα:

$$(x+y)^n \text{ συντελεστής } x^k y^{n-k}$$

$$\binom{n}{k-1} \binom{n}{k}$$

\ /

$$\binom{n+1}{k}$$

Δείχνει

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$$

Απόδειξη

$$1. \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \frac{n!}{(n-k)!k!} + \frac{n!}{(n-k+1)!(k-1)!} =$$

$$\frac{n! (n+1-k)}{(n+1-k)!k!} + \frac{n! k}{k! (n+1-k)} = \frac{n! (n+1-k+k)}{k! (n+1-k)} =$$

$$\frac{n! (n+1)}{k!} = \binom{n+1}{k}$$

$$2. \binom{n+1}{k} = \text{επιλογή } k \text{ στοιχείων από } n+1$$

• Διαφορετικά, μπορώ να μετρήσω τις k -άδες που δεν έχουν το $n+1$. (

$$\binom{n}{k} \text{ τρόποι}$$

• Οι λύσεις που ο $n+1$ είναι μέσα - έχω $n-1$ άτομα και n νομικά $\binom{n}{k-1}$

Οπότε:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \leftarrow \text{ο } n+1 \text{ είναι μέσα}$$

ο $n+1$ δεν
είναι μέσα

Παραδείγματα

1. Πόσες είναι όλες οι συνδυασμοί μήκους 4 με γράμματα x, y, z που περιέχουν 2 x (και 2 y) (δεν με νοιάζει ποια)

$$1. \left. \begin{array}{l} xx yy \\ xy xy \\ xy xy \\ yy xx \\ yy xx \end{array} \right\} 6 \text{ συμβολισμοί}$$

$$2. \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2} = \frac{12}{2} = 6 = \binom{4}{2}$$

$$\binom{4}{2} = 6 \quad (\text{από όλες τις συμβολισμούς μήκους 4,}$$

εξαιρουμένων αυτών που περιέχουν 2 x (είναι 6))

2. ^{Εύση} Το πλήθος των συντάων $A, B \subseteq \{1, \dots, n\}$ με $A \subseteq B$. Με πόσους τρόπους μπορώ να διαλέξω 2 φεγγί για να πιάσω ένα υποσύνολο;

$$n=3. \quad B = \{1, 2, 3\} \Rightarrow A \in 2^B \quad |2^B| = 8$$

$$B = \{1, 2\} \Rightarrow A \in 2^B \quad |2^B| = 4$$

$$\binom{3}{3} 2^3 + \binom{3}{2} 2^2 + \binom{3}{1} 2^1 + \binom{3}{0} 2^0$$

$$\text{Γενικότερα: } \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} 2^i \leftarrow \text{το πλήθος των υποσυνόλων του } B$$

3. τρόπο να ελεγχω το B από n

στοιχεία αν το B έχει i στοιχεία

Διαφορετικά, για κάθε στοιχείο $i = 1, \dots, n$ έχω 3 επιλογές

είτε $i \in A$ και $i \in B$

είτε $i \in A$ και $i \notin B$

είτε $i \notin A$ και $i \in B$

$i \in A$ και $i \notin B \quad (\times) \rightarrow$ γιατί $A \subseteq B$